Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIÓN ENTRE KP Y KC

Para una reacción con Δn(gases) = +1, ¿cuánto vale Kp/Kc a 500 K?

A) 1

B) 0,024

C) $4{,}2 \times 10^{3}$

D) $1{,}7 \times 10^{3}$

E) 41

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Relación

Kp/Kc = (RT)^Δn = 0,08206 · 500 = 41.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el caso Δn = 0.

B) Es Kc/Kp.

C) Usa R = 8,314.

D) Eleva RT al cuadrado.

Idea clave. Con R en $L{\cdot}atm{\cdot}mol^{-1}{\cdot}K^{-1}$, RT ≈ 24,5 a 298 K.